APLICACIONES MOVILES PARA IOT
PAUTA DE REQUERIMIENTO – SEGUNDA ENTRAGA

IMPORTANTE

En esta entrega, se requiere implementar el **consumo de una API para registrar y visualizar los datos obtenidos desde los sensores IoT**, además de incorporar las operaciones de **consulta, ingreso, modificación y eliminación** de datos (CRUD).

La solución deberá considerar:

MySQL en AWS: gestionar los datos almacenados en la base de datos remota mediante el consumo de la API.

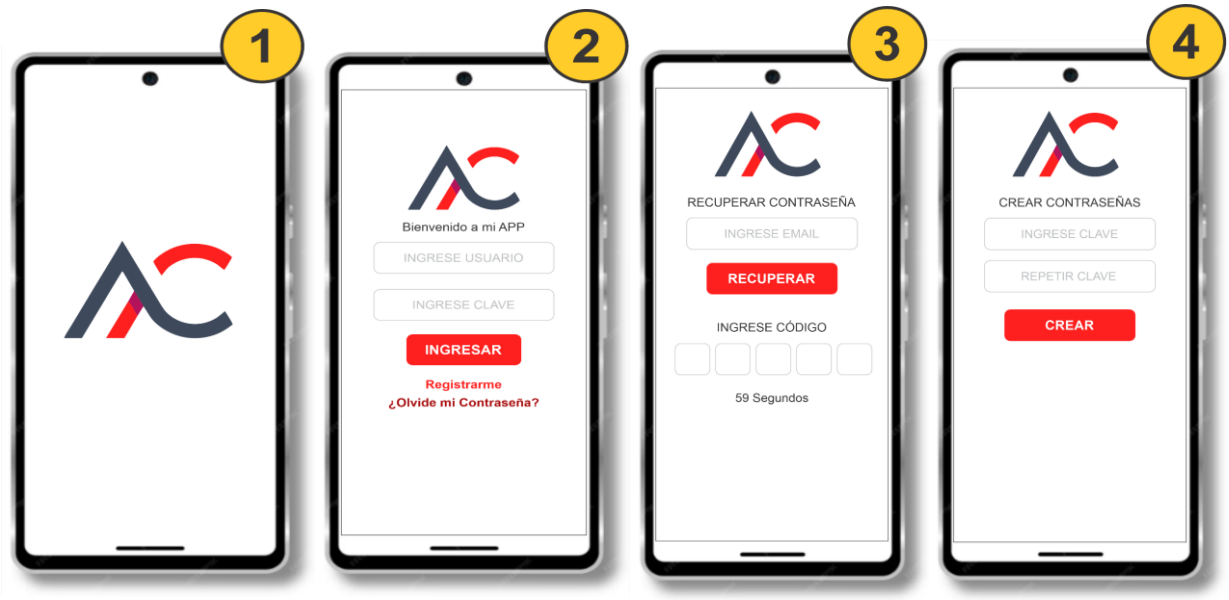
SQLite: implementar las operaciones CRUD sobre la base de datos local de la aplicación.

Visualización de datos: mostrar de forma clara y ordenada las lecturas de los sensores IoT y los registros consultados.

Validación y manejo de errores: validar los datos ingresados e informar el resultado de cada operación, considerando posibles errores de conexión o de almacenamiento.

Durante la entrega, se deberá demostrar el funcionamiento del consumo de la API, la visualización de las lecturas de los sensores y las operaciones CRUD en ambas bases de datos.

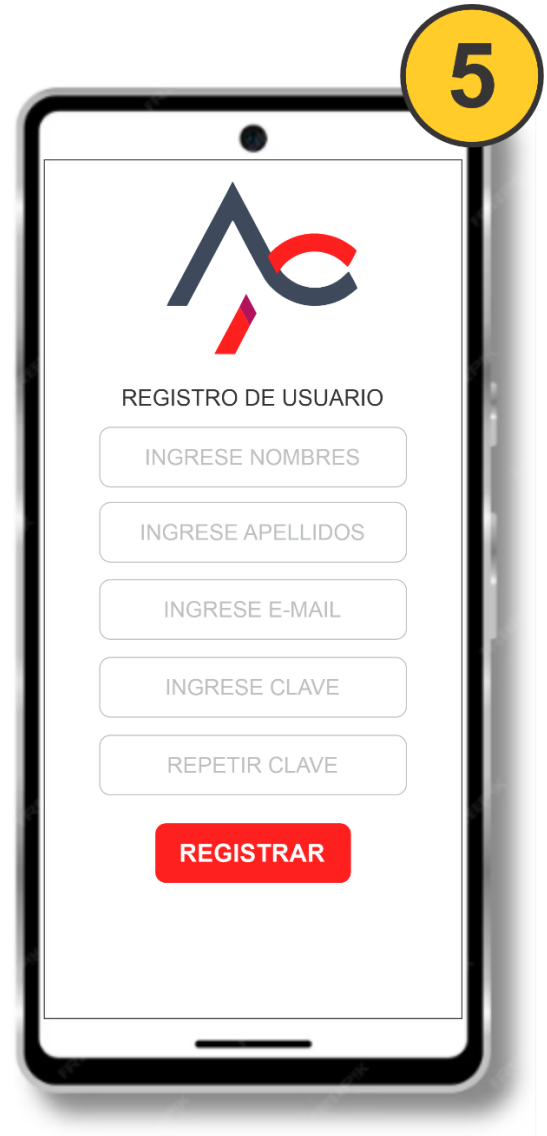
Desarrollar la siguiente aplicación móvil, considerando los siguientes requerimientos:



1.- LOGIN, RECUPERAR CONTRASEÑAS: La aplicación deberá permitir el **registro de usuarios en la base de datos MySQL en AWS** y la **recuperación de contraseña mediante un código aleatorio enviado al correo electrónico registrado**, utilizando **PHPMailer**, según lo trabajado en clases.

El código tendrá una **vigencia de un minuto desde su generación**. Transcurrido ese plazo, dejará de ser válido y el usuario deberá solicitar uno nuevo, el minuto se debe mostrar en la pantalla según la imagen N° 3.

Al solicitar la recuperación de contraseña, la cuenta del usuario deberá bloquearse temporalmente. Una vez verificado el código, el sistema permitirá crear y confirmar una nueva contraseña. Tras guardar correctamente la nueva contraseña, se deberá **reactivar la cuenta**, permitiendo al usuario iniciar sesión con sus nuevas credenciales.



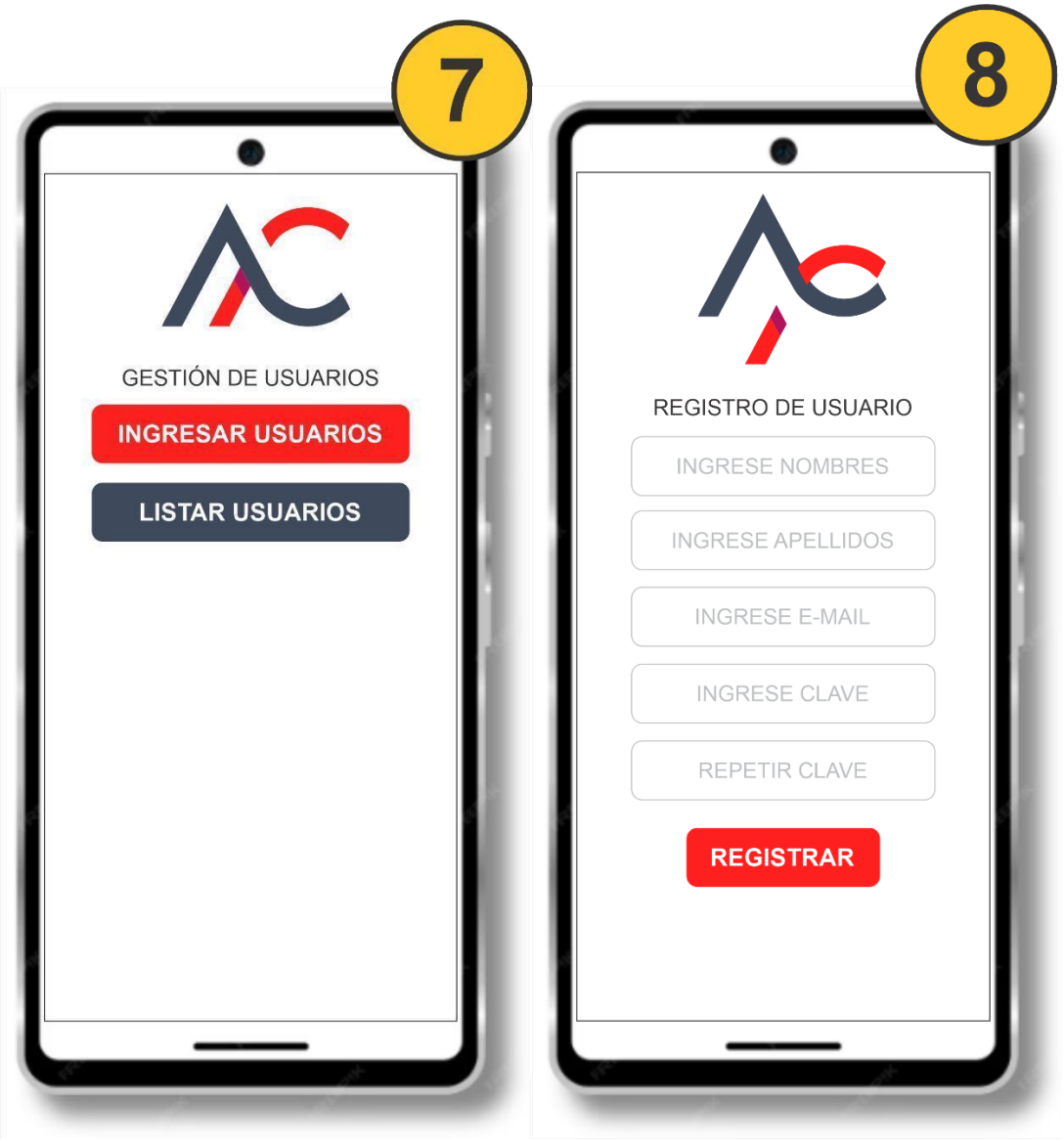
5.- REGISTRAR USUARIO: Al registrar un nuevo usuario, el sistema deberá **verificar que el nombre de usuario o el correo electrónico no se encuentren registrados**. Si el dato ya está asociado a una cuenta existente, deberá impedir el registro y mostrar un mensaje claro que indique el motivo.

Además, se deberán **mantener todas las validaciones implementadas en la primera entrega**.



6.- MENU PRINCIPAL: Debe incluir tres opciones visibles como botones/tarjetas/imagenes con icono y texto:

1. CRUD de Usuarios.
2. Ver datos de sensores.
3. Datos del desarrollador.



7.- MENU GESTIÓN DE USUARIO: centraliza la administración y debe mostrar dos accesos claros: “Ingresar usuario” (abre el formulario de registro) y “Listar usuarios” (muestra la tabla de usuarios).

8.- REGISTRO DE USUARIO: Al registrar un nuevo usuario, el sistema deberá **verificar que el nombre de usuario o el correo electrónico no se encuentren registrados**. Si el dato ya está asociado a una cuenta existente, deberá impedir el registro y mostrar un mensaje claro que indique el motivo. Una vez registrado debe notificar con un mensaje y volver al menú imagen N° 7.

Además, se deberán **mantener todas las validaciones implementadas en la primera entrega**.



y 10 .- LISTAR USUARIOS, MODIFICAR Y ELIMINAR: El sistema deberá mostrar una tabla con los nombres y apellidos de los usuarios y, opcionalmente, su correo electrónico. Además, deberá incluir un buscador que permita filtrar por nombres o apellidos, sin distinguir entre mayúsculas, minúsculas ni acentos.

Al seleccionar un usuario, se deberá abrir una ventana que permita modificar sus nombres, apellidos y correo electrónico, con las acciones Guardar y Eliminar.

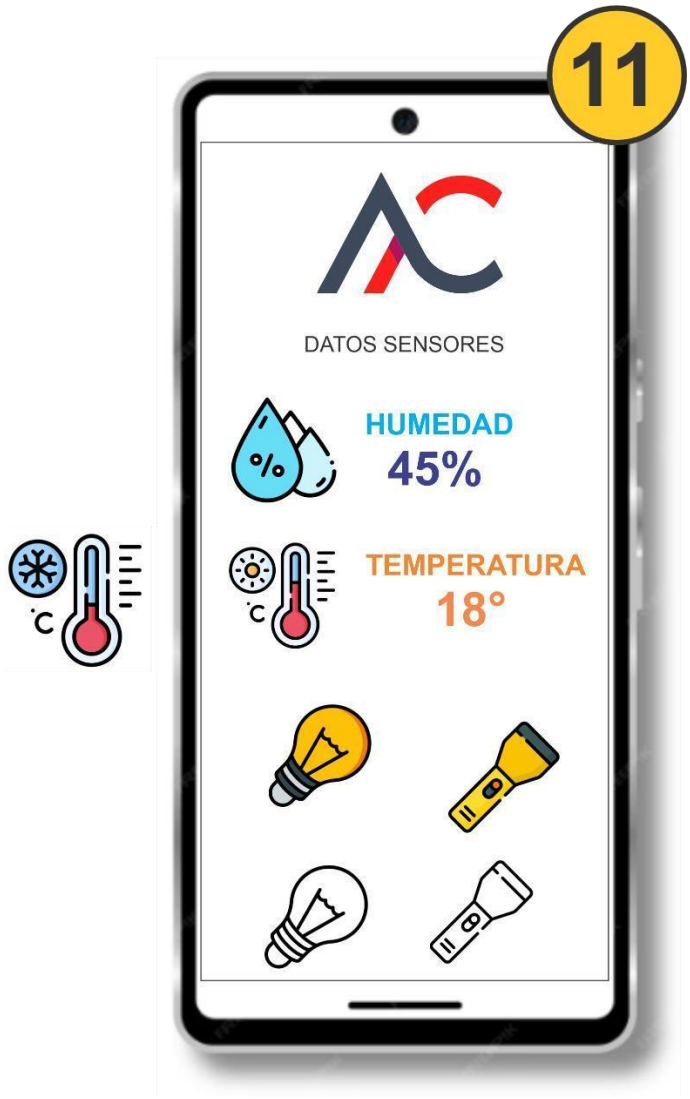
Se deberán aplicar las siguientes validaciones:

- Los campos obligatorios no podrán estar vacíos.
- Los nombres y apellidos solo admitirán letras y espacios, incluyendo letras con tilde y la letra ñ.
- El correo electrónico deberá tener un formato válido y no estar asociado a otro usuario.

- La eliminación deberá requerir una confirmación previa.

Las operaciones de consulta, modificación y eliminación deberán ejecutarse sobre la base de datos MySQL, mediante el consumo de las API que el estudiante deberá desarrollar. En el servidor, se utilizará MySQLi para acceder a la base de datos y realizar las operaciones correspondientes del CRUD.

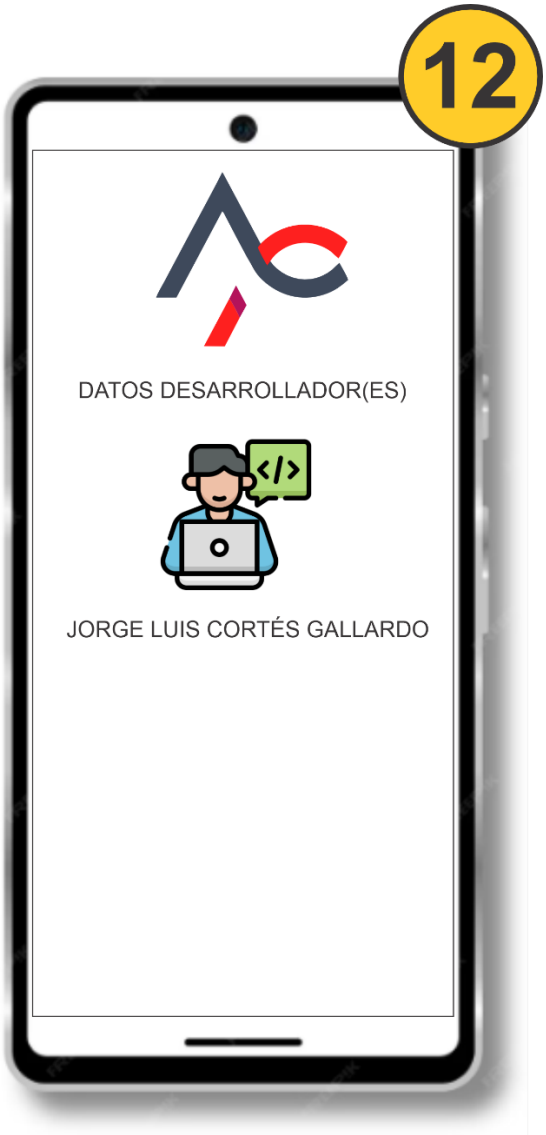
Las notificaciones de éxito, error y confirmación de eliminación deberán mostrarse mediante SweetAlert.



11.- DATOS DE SENSORES: La aplicación deberá **consumir y visualizar los datos de los sensores IoT mediante la API disponible en el sitio** www.pnk.cl. Revidasar material visto en clases

Además, deberá implementar las siguientes funcionalidades:

- **Linterna:** al presionar su imagen, se deberá encender o apagar la linterna del teléfono, alternando entre ambos estados. La imagen deberá actualizarse para representar el estado real de la linterna: encendida o apagada.
- **Ampolleta:** al presionar su imagen, esta deberá alternar entre una ampolleta encendida y una apagada. Esta funcionalidad será únicamente visual y no deberá activar la linterna del teléfono ni controlar un dispositivo físico.



12.- DATOS DEL DESARROLLADOR(ES): Vista solo lectura que muestra a los estudiantes desarrolladores en tarjetas/lista con: foto/avatar, Nombre y Apellidos, Rol (Frontend/Backend/QA/PM), Correo institucional, Institución/Carrera/Sección y enlaces a GitHub/LinkedIn/portafolio.

13.- DESAFIO: La aplicación deberá detectar cuando no disponga de acceso a Internet, ya sea mediante Wi-Fi o datos móviles, y **continuar funcionando de manera local utilizando SQLite**. Durante este período, deberá permitir consultar los datos disponibles y registrar los cambios realizados, manteniéndolos pendientes de sincronización.

Una vez recuperada la conexión a Internet, la aplicación deberá **sincronizar automáticamente los cambios pendientes con la base de datos MySQL alojada en la nube, mediante el consumo de la API correspondiente**.

La sincronización deberá evitar la pérdida y duplicación de registros. Los cambios solo podrán marcarse como sincronizados después de recibir la confirmación del servidor; si el envío falla, deberán conservarse localmente para reintentar su envío.

Además, la aplicación deberá informar al usuario si está trabajando **sin conexión**, si existen **cambios pendientes de sincronización** o si la **sincronización se completó correctamente**.

Este desafío constituye el requisito más importante de la aplicación, ya que permitirá mantener su funcionamiento durante las interrupciones de conectividad y actualizar los datos en la nube cuando se restablezca el acceso a Internet.

IMPORTANTE: LA EVALUACIÓN DEBE SER ENTREGADA DESDE UN TELÉFONO MÓVIL FÍSICO.
NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS REALIZADAS DESDE EMULADORES.

PUNTAJE DE LOS ITEMS

N.º	Criterio	Indicadores para obtener el puntaje máximo	Puntaje
1	Inicio de sesión	Valida las credenciales contra MySQL mediante la API, permite acceder con una cuenta activa y rechaza credenciales incorrectas o cuentas bloqueadas.	8
2	Recuperación de contraseña	Envía un código aleatorio mediante PHPMailer; muestra la cuenta regresiva de un minuto; rechaza códigos incorrectos o vencidos; permite solicitar otro código; bloquea la cuenta durante la recuperación y la reactiva después de guardar la nueva contraseña.	12
3	Registro y validaciones de usuarios	Registra usuarios en MySQL mediante la API, impide duplicados de nombre de usuario y correo, mantiene las validaciones de la primera entrega y confirma el registro. Desde gestión de usuarios, retorna al menú correspondiente.	8
4	Consulta, modificación y eliminación de usuarios	Lista usuarios desde MySQL mediante API y utiliza MySQLi en el servidor. Filtra por nombres y apellidos sin distinguir mayúsculas ni acentos. Permite modificar y eliminar, aplica las validaciones solicitadas y utiliza SweetAlert para las notificaciones y la confirmación de eliminación.	12
5	Consumo y visualización de datos IoT	Consulta la API de www.pnk.cl, muestra correctamente las lecturas recibidas e informa los errores de consulta sin cerrar inesperadamente la aplicación.	8
6	Linterna y ampolleta	Enciende y apaga la linterna real del teléfono y actualiza su imagen según el estado. La ampolleta alterna únicamente su imagen, sin activar dispositivos físicos.	4
7	Menús y navegación	Presenta los tres accesos del menú principal y las opciones de ingreso y listado del menú de usuarios. Los accesos y retornos funcionan correctamente.	4
8	Datos de los desarrolladores	Muestra una vista de solo lectura con foto o avatar, nombres, apellidos, rol, correo institucional, institución, carrera, sección y enlaces solicitados.	4
9	Detección de conectividad	Detecta la pérdida y recuperación del acceso a Internet, tanto por Wi-Fi como por datos móviles, y cambia al funcionamiento local sin interrumpir el uso de la aplicación.	8
10	Operaciones locales con SQLite	Permite consultar, ingresar, modificar y eliminar los registros disponibles localmente sin conexión. Los cambios persisten después de cerrar y volver a abrir la aplicación.	8

11	Registro de cambios pendientes y estados	Identifica y conserva los cambios pendientes de sincronización. Informa claramente el funcionamiento sin conexión, la existencia de cambios pendientes y la sincronización completada.	8
12	Sincronización automática con MySQL	Al recuperar Internet, envía automáticamente las inserciones, modificaciones y eliminaciones pendientes mediante la API. Los resultados se reflejan correctamente en MySQL.	8
13	Integridad y recuperación ante fallos	Evita pérdidas y duplicaciones. Marca los cambios como sincronizados únicamente después de la confirmación del servidor. Si falla el envío, conserva los pendientes y permite reintentar sin duplicar operaciones.	8
		TOTAL DE LA EVALUACIÓN	**100**

ESCALA DE NOTAS

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0	1,0	13	1,7	26	2,3	39	3,0	52	3,6	65	4,4	78	5,4	91	6,3
1	1,1	14	1,7	27	2,4	40	3,0	53	3,7	66	4,5	79	5,4	92	6,4
2	1,1	15	1,8	28	2,4	41	3,1	54	3,7	67	4,5	80	5,5	93	6,5
3	1,2	16	1,8	29	2,5	42	3,1	55	3,8	68	4,6	81	5,6	94	6,6
4	1,2	17	1,9	30	2,5	43	3,2	56	3,8	69	4,7	82	5,7	95	6,6
5	1,3	18	1,9	31	2,6	44	3,2	57	3,9	70	4,8	83	5,7	96	6,7
6	1,3	19	2,0	32	2,6	45	3,3	58	3,9	71	4,8	84	5,8	97	6,8
7	1,4	20	2,0	33	2,7	46	3,3	59	4,0	72	4,9	85	5,9	98	6,9
8	1,4	21	2,1	34	2,7	47	3,4	60	4,0	73	5,0	86	6,0	99	6,9
9	1,5	22	2,1	35	2,8	48	3,4	61	4,1	74	5,1	87	6,0	100	7,0
10	1,5	23	2,2	36	2,8	49	3,5	62	4,2	75	5,1	88	6,1		
11	1,6	24	2,2	37	2,9	50	3,5	63	4,2	76	5,2	89	6,2		
12	1,6	25	2,3	38	2,9	51	3,6	64	4,3	77	5,3	90	6,3		